



RF4025A

# **NEXA**

## **ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS**

**Livia Bussaglia Bispo  
Bruno Donizetti de Souza Gusmin  
Laura Costa Ubaldo  
Ryan Donizetti Porto  
Nicoly Gentina Geribola  
Erick Donizetti Ferreira do  
Nascimento  
Fernanda Machado Nogueira**

**ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2026**

## HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

| DATA       | VERSÃO | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                            | AUTOR                                                                                                                                   |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/01/2026 | 1.0    | CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO                                                                                                                                                                           | Laura Costa Ubaldo<br>Ryan Donizetti Porto                                                                                              |
| 03/02/2026 | 1.1    | Acréscimo dos requisitos funcionais e não funcionais de todas as aplicações; definição dos sprints; definição dos templates; definição das tecnologias back-end e front-end que serão utilizadas. | Laura Costa Ubaldo<br>Ryan Donizetti Porto                                                                                              |
| 10/02/2026 | 2.0    | Revisão do documento                                                                                                                                                                              | Gabriel Evaristo<br>Bruno Gusmin                                                                                                        |
| 10/02/2026 | 2.1    | Alteração do documento de acordo com as sugestões da revisão: requisitos funcionais e não funcionais de todas as aplicações e sprints.                                                            | Livia Bussaglia Bispo<br>Laura Costa Ubaldo<br>Bruno Gusmin                                                                             |
| 03/03/2026 | 2.2    | Correção de MER, criação do DER                                                                                                                                                                   | Laura Costa Ubaldo<br>Ryan Donizetti<br>Bruno Gusmin<br>Livia Bussaglia Bispo<br>Fernanda Machado<br>Erick Donizetti<br>Nicoly Geribola |
| 10/03/2026 | 2.3    | Correção do DER, criação do Dicionário de Dados e do DDL. Andamento do Sprint 1.                                                                                                                  | Laura Costa Ubaldo<br>Ryan Donizetti                                                                                                    |

|            |     |                                                                       |                                                                                                                                         |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/03/2026 | 2.4 | Andamento do Sprint 1 e finalização do Dicionário de Dados, DDL e DML | Laura Costa Ubaldo<br>Ryan Donizetti<br>Bruno Gusmin<br>Livia Bussaglia Bispo<br>Fernanda Machado<br>Erick Donizetti<br>Nicoly Geribola |
| 24/03/2026 | 2.5 | Finalização da apresentação de qualificação- Sprint 1.                | Laura Costa Ubaldo<br>Ryan Donizetti<br>Bruno Gusmin<br>Livia Bussaglia Bispo<br>Fernanda Machado<br>Erick Donizetti<br>Nicoly Geribola |

## IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

| PAPEL                          | NOME                                   | EMAIL                              |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| SCRUM MASTER                   | Nicolý Gentina Geribola                | nicoly.geribola@aluno.senai.br     |
| PRODUCT OWNER                  | Bruno Donizetti Souza Gusmin           | bruno.gusmin@aluno.senai.br        |
| PROGRAMADOR FULL STACK         | Livia Bussaglia Bispo                  | livia.bispo@aluno.senai.br         |
|                                | Bruno Donizetti Souza Gusmin           | bruno.gusmin@aluno.senai.br        |
| ANALISTA DE SISTEMA E DESIGNER | Laura Costa Ubaldo                     | laura.u@aluno.senai.br             |
|                                | Ryan Donizetti Porto                   | ryan.porto@aluno.senai.br          |
| PROGRAMADOR BACK END           | Nicolý Gentina Geribola                | nicoly.geribola@aluno.senai.br     |
|                                | Erick Donizetti Ferreira do Nascimento | erick.d.nascimento@aluno.senai.br  |
|                                | Fernanda Machado Nogueira              | fernanda.m.nogueira@aluno.senai.br |

## **PROBLEMA DE NEGÓCIO**

Empresas e indústrias enfrentam problemas em relação ao monitoramento em tempo real do uso de EPIs no local de trabalho: a fiscalização manual não é eficiente e é custosa, sendo sujeita a erros. Assim, há um aumento de acidentes de trabalho, multas pelo não cumprimento da norma, aumento de afastamentos devido a acidentes e prejuízos financeiros altos. A falta de registros confiáveis dificulta a tomada de ações preventivas e compromete a segurança e produtividade.

## **ESCOPO DO PROJETO**

Desenvolver um sistema que utiliza monitoramento por câmeras com visão computacional e remota (dispositivos móveis) para identificar em tempo real, se os funcionários estão utilizando corretamente os EPIs necessários e exigidos para determinado local de trabalho.

O sistema deve detectar, registrar e alertar situações de não conformidade, armazenando evidências visuais, enviando uma notificação para o técnico de segurança responsável e gerando também um alerta para o funcionário, caso ele não esteja utilizando o equipamento necessário. Se este fizer o uso correto, o sistema deve gerar uma mensagem de conformidade diretamente no painel.

## **OBJETIVO**

O objetivo do projeto é garantir a segurança integral ao criar um site web e um aplicativo mobile integrado com uma câmera de visão computacional que identifica, em tempo real, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual adequados em ambiente empresarial ou industrial. O propósito é de que, a partir de um cartão de identificação individual que cada funcionário possuirá, um sensor leia e verifique quais os equipamentos aquele funcionário específico necessita, e, então, a câmera detecte se o funcionário está equipado com o EPI necessário, ou, então, emita um aviso que este não veste os EPIs adequados e salve esta ocorrência no histórico.

## **PÚBLICO ALVO**

O público-alvo do nosso projeto são empresas e indústrias que trabalham em áreas com riscos à segurança dos trabalhadores, como Construção Civil, Mineração, Limpeza Profissional, Agronegócio, Metalúrgica, Química, Automotiva, Manufatura, Área da Saúde, Siderúrgicas, Armazéns e Docas.

Essas empresas precisam garantir o uso correto de EPIs para proteger seus funcionários e cumprir as normas de segurança.

## **PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DO PROJETO**

1. Trabalhadores / Colaboradores
2. Empresa / Organização
3. Gestores e Supervisores de Segurança
4. Equipe de TI e Desenvolvimento
5. Engenheiros de Segurança do Trabalho
6. Órgãos Reguladores e Fiscalizadores.
7. Fornecedores de Hardware e Software

## DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL



#F427FA

*Img. 1 - Logo da Nexa*

## ESCOLHA DA COR AZUL

Na segurança do trabalho, o azul é usado para indicar que algo deve ser feito (como "Uso obrigatório de EPIs"). Como o site monitora exatamente isso, o azul alinha sua tecnologia com as regras reais das fábricas.

O azul transmite confiança, estabilidade e inteligência. É a cor ideal para uma plataforma que usa IA e análise de dados, passando a imagem de um sistema preciso e profissional.

## PALETA DE CORES



## JUSTIFICATIVA DO NOME E O SLOGAN

O nome NEXA deriva da combinação dos termos Next (próximo nível) e Axis (eixo central), representando o sistema como o ponto central da segurança industrial; a escolha do nome reflete a proposta de integrar tecnologia e requisitos de segurança em um sistema mobile e web.

A NEXA atua como o eixo do monitoramento contínuo de equipamentos de segurança, especialmente relacionados ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), utilizando uma câmera inteligente para a detecção do uso dos equipamentos de proteção e inteligência artificial para validação automática e geração de notificações.

O slogan “Segurança no centro” reforça o conceito de que a segurança é o elemento fundamental do sistema, orientando todas as suas funcionalidades. Dessa forma, o nome e o slogan sintetizam a finalidade da solução: garantir o uso de EPIs para evitar e minimizar riscos de acidentes.



## TIPOGRAFIA

**Arial aaaa**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

0123456789 01234567890

### **Justificativa**

A fonte Arial é amplamente utilizada em sites por ser uma "web-safe font", o que garante que ela seja exibida corretamente em praticamente qualquer dispositivo ou sistema operacional sem a necessidade de carregamento externo.

---

### **Definição de Requisitos Funcionais Web**

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer.

---

#### **RF01 – Cadastro de usuários**

O sistema deve permitir o cadastro de usuários a partir de um tipo de usuário: funcionário e administrador.

### **RF01.1- Cadastro funcionário**

O sistema deve permitir o cadastro de usuários do tipo funcionário com:

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha;

### **RF01.2- Cadastro administrador**

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha;

## **RF02 – Login e autenticação**

O sistema deve permitir que o usuário realize login como funcionário ou como administrador.

### **RF02.1- Funcionário:**

O funcionário deve logar com:

- E-mail;
- Senha criptografada;

### **RF02.2- Administrador:**

O administrador também deverá logar com:

- E-mail;
- Senha criptografada;

Serão disponibilizados três botões: um de “Confirmação do login”, que dará acesso ao sistema, outro de “Esqueci minha senha”, que retornará ao campo de recuperação de senha, e, por fim, um de “Se cadastre aqui!”, caso ela não seja cadastrada ainda.

---

## **RF03 – Acessar Tela de Recuperação de Senha**

O sistema deve disponibilizar, na tela de login, a opção “Esqueci minha senha”.

- Pré-condição: usuário deve possuir e-mail cadastrado.

O sistema deve permitir:

- Que o usuário clique em “Esqueci minha senha”.

- Redirecionar para tela de recuperação de senha.
  - Usuário informe o e-mail cadastrado, e, se ele existir, o sistema deve enviar um link de redefinição via email com token temporário que dá acesso a página de recuperação de senha.
  - Se o e-mail não for encontrado, deve exibir a mensagem de “E-mail não encontrado”;
- 

## **RF04 – Redefinir Senha**

O sistema deve permitir que o usuário redefina sua senha por meio de link temporário.

- Usuário deve acessar link enviado.
  - Sistema deve validar token.
    - Para redefinir a senha o usuário deve informar, de acordo com as regras estabelecidas para a validação da senha, que vão aparecer abaixo do campo “nova senha”:
  - Nova senha;
  - Confirmação de senha;
    - Se a senha não estiver conforme as regras estabelecidas, abaixo do campo, deve aparecer qual a regra que não foi atendida.
    - Se a “Confirmação de Senha”, não estiver idêntica a “Nova Senha” deve-se exibir a mensagem “As senhas não correspondem”;
- 

## **RF05 – Acessar Tela de Perfil**

O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem sua página de perfil.

- Informações exibidas:

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone.

#### **RF05.01 – Alterar Dados Pessoais**

- Funcionário pode alterar:

- Nome
- Senha
- Telefone

- Funcionário NÃO pode alterar:

- EPIs obrigatórios
- Tipo de perfil (role)
- UID RFID

- Administrador pode alterar:

- Seus próprios dados

### **RF05.2 – Alteração de Senha Interna**

- Usuário deve acessar perfil e selecionar o campo: “Alterar senha”
  - Usuário deve informar:
    - Senha atual
    - Nova senha
    - Confirmação
  - O sistema deve validar a senha atual e atualizar a senha no banco de dados.
- 

### **RF06 – Detecção automática de EPIs por funcionário**

O sistema deve detectar pessoas na câmera em tempo real e verificar o uso de EPIs com base no cadastro individual de cada funcionário. O administrador deverá dispor de uma tela de cadastro para associar a cada funcionário os EPIs obrigatórios conforme sua função. Durante a análise, o sistema deverá comparar os EPIs detectados com os EPIs exigidos para o funcionário identificado, indicando conformidade ou não conformidade e gerando alertas quando necessário.

O sistema deve consultar o banco de dados e recuperar:

- Nome completo
  - Setor
  - Lista de EPIs obrigatórios
-

## **RF07 – Exibição do resultado da análise (câmera fixa IoT)**

O sistema deve exibir, em tempo real, os resultados da análise realizada pela câmera fixa instalada no ambiente da empresa, contendo:

### **RF07.1 - Exibição da transmissão da câmera**

- O sistema deve exibir na tela o vídeo capturado pela única câmera fixa do sistema;
- A transmissão deve ocorrer de forma contínua e automática;
- A câmera deve ser identificada como, por exemplo:

“Câmera – Área de Produção” ou “Câmera – Entrada do Setor”.

### **RF07.2 - Destaque visual das pessoas detectadas**

O sistema deve sobrepor ao vídeo:

- Um retângulo (bounding box) em volta de cada pessoa detectada;
- Cada pessoa detectada deve receber uma identificação visual, como:
  - “Pessoa 1”, “Pessoa 2”, ou
  - Nome do funcionário (quando identificado).

### **RF07.3 - Destaque visual dos EPIs**

Para cada pessoa detectada, o sistema deve exibir:

- Marcações visuais sobre os EPIs analisados (capacete e luvas);
- As marcações devem seguir o padrão:
  -  Verde → EPI detectado

-  Vermelho → EPI obrigatório ausente
- Cada marcação deve conter um rótulo textual, por exemplo:
  - “Capacete: OK”
  - “Luva: AUSENTE”

#### **RF07.4 - Painel informativo do funcionário**

O sistema deve exibir, ao lado ou abaixo do vídeo, um painel contendo:

- Identificação do funcionário (nome);
- Lista de EPIs obrigatórios cadastrados para aquele funcionário;
- Situação de cada EPI:
  -  Detectado
  -  Não detectado

Exemplo:

Funcionário: João Silva  
 EPIs obrigatórios: Capacete, Luvas  
 Capacete:   
 Luvas: 

#### **RF07.5 - Indicação de conformidade geral**

O sistema deve apresentar um status geral para cada pessoa:

-  Em conformidade – todos os EPIs obrigatórios detectados
-  Não conforme – um ou mais EPIs obrigatórios ausentes



Esse status deve ser exibido no painel informativo.

#### **RF07.6 - Atualização em tempo real**

- As marcações e informações devem ser atualizadas continuamente a cada frame;
- Caso o funcionário coloque ou retire um EPI, o sistema deve atualizar o status automaticamente.

---

#### **RF08 – Registro de ocorrências**

Na página de ocorrências, que será acessível somente ao administrador, o sistema deve salvar em formato de tabela:

- Data e hora da análise;
- Local;
- EPIs detectados;
- EPIs ausentes;
- Status da ocorrência, indicando se a situação está regular ou irregular
- Será possível a filtragem do histórico por data das ocorrências, tipo de EPI 's ausentes e setores.

## **RF09– Setor**

Deve haver uma tela de registro de setor, disponível somente ao administrador, com os seguintes dados:

- Nome;
  - Localização.
- 

## **RF10– Gerenciamento de EPIs**

O sistema deve permitir o cadastro, edição, exclusão e vinculação de EPIs, sendo essa funcionalidade restrita ao usuário administrador (admin).

### **RF10.1 - Responsável pelo cadastro**

O gerenciamento de EPIs deve ser realizado exclusivamente pelos administradores

Funcionários não podem:

- Cadastrar EPIs;
- Editar EPIs;
- Vincular EPIs a funcionários.

### **RF10.2 -Tela de gerenciamento de EPIs**

O sistema deve disponibilizar uma tela denominada, por exemplo:

**“Cadastro de EPIs”**

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novos EPIs;
- Editar EPIs existentes;
- Excluir EPIs;
- Visualizar a lista de EPIs cadastrados.

### **RF10.3 - Dados que devem ser cadastrados para cada EPI**

Para cada EPI, o sistema deve permitir cadastrar:

- Nome do EPI  
(ex: Capacete, Luvas, Óculos de proteção)
  - Imagem ilustrativa do EPI  
(para auxiliar na identificação visual)
  - Descrição do EPI  
(ex: “Capacete de segurança para proteção contra impactos na cabeça”)
- 

### **RF10.4 - Tela de vinculação de EPIs aos funcionários**

O sistema deve disponibilizar uma tela somente ao administrador denominada:

“EPIs por Funcionário”

Nessa tela, o administrador deve:

- Selecionar um funcionário cadastrado;
- Visualizar os EPIs disponíveis no sistema;

- Marcar quais EPIs são obrigatórios para aquele funcionário;
- Salvar a configuração.

Exemplo:

Funcionário: João Silva

EPIs obrigatórios:

- ☒ Capacete
- ☒ Luvas

### **RF10.5 -Uso das informações pelo sistema**

Durante a análise realizada pela câmera fixa:

- O sistema deve consultar:
  - Os EPIs cadastrados;
  - Os EPIs vinculados ao funcionário;
- A detecção deve verificar apenas:
  - Os EPIs definidos como obrigatórios para aquele funcionário.

## **RF11– Gerenciamento de Câmeras**

O sistema deve permitir o cadastro, configuração, ativação/desativação e monitoramento das câmeras, sendo essa funcionalidade restrita ao administrador do sistema (admin).

### **RF11.1 -Tela de cadastro de câmeras**

O sistema deve disponibilizar uma tela denominada:

“Cadastro de Câmeras”

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novas câmeras;
- Editar câmeras existentes;
- Ativar ou desativar câmeras;
- Excluir câmeras.

#### **RF11.2- Dados que devem ser cadastrados para cada câmera**

Para cada câmera, o sistema deve permitir cadastrar:

- Empresa  
(empresa à qual a câmera pertence)
- Setor  
(ex: Produção, Almoxarifado, Portaria, Soldagem)
- Nome ou identificação da câmera  
(ex: “Câmera 01 – Produção”)
- Endereço da câmera (IP ou URL de stream)
- Status da câmera:
  -  Ativa
  -  Inativa

#### **RF11.4- Tela de dashboard das câmeras**

O sistema deve disponibilizar uma tela somente ao administrador denominada:

“Dashboard de Câmeras”

Essa tela deve permitir:

- Visualizar todas as câmeras cadastradas;

Exemplo de exibição:

[Câmera 01 – Produção]  
Empresa: Metalúrgica ABC  
Setor: Produção  
Status: Ativa

---

## **RF12 – Cadastro empresa**

- Apenas o administrador consegue cadastrar a empresa a partir de:
- CNPJ
- Nome
- Endereço

## **Definição de Requisitos Não Funcionais Web**

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade.

---

## **RNF01 – Segurança**

O sistema deve garantir proteção total das informações e do acesso à plataforma, assegurando confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

O sistema deve:

- Utilizar autenticação por login e senha com criptografia forte;
- A senha deve ter, no mínimo, 8 caracteres, 1 letra maiúscula, e 1 caractere especial(“.” ,” -”).

- Implementar controle de acesso por níveis de permissão (administrador, funcionário);
  - Bloquear tentativas consecutivas de login incorretas (5 tentativas);
  - Utilizar protocolo HTTPS em 100% das comunicações;
  - Criptografar dados sensíveis armazenados no banco de dados;
  - Registrar logs de acesso, ações críticas e tentativas de invasão;
  - Enviar e-mail seguro para redefinição de senha com token temporário e expiração automática (ex: 15 minutos);
  - Proteger APIs contra ataques comuns (SQL Injection, XSS, CSRF, brute force).
- 

## **RNF02 – Desempenho**

O sistema deve apresentar respostas rápidas, garantindo uso em tempo real no controle de acesso aos ambientes monitorados.

O sistema deve:

- Processar cada imagem ou frame de vídeo em até 5 segundos;
  - Exibir alertas de não conformidade em no máximo 3 segundos após a detecção;
  - Suportar simultaneamente no mínimo 100 usuários ativos;
  - Suportar múltiplas câmeras transmitindo simultaneamente sem degradação perceptível;
  - Carregar páginas do sistema web em até 2 segundos em conexão padrão de internet.
-

## **RNF03 – Usabilidade**

O sistema deve ser simples, intuitivo e acessível a usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.

O sistema deve:

- Possuir interface limpa, com navegação clara e organizada;
  - Exibir ícones, cores e mensagens padronizadas para facilitar entendimento rápido;
  - Permitir acesso às principais funções em no máximo 3 cliques;
  - Apresentar mensagens de erro explicativas;
  - Possuir layout responsivo e adaptável a desktop, tablet e smartphone;
  - Seguir padrões de acessibilidade (contraste adequado, tamanho de fonte legível).
- 

## **RNF04 – Compatibilidade**

O sistema deve funcionar corretamente nos principais ambientes tecnológicos.

O sistema deve:

- Operar nos navegadores Chrome, Edge e Firefox (últimas versões);
  - Ser compatível com sistemas Windows, Linux, Android e iOS;
  - Adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de tela;
  - Integrar-se com câmeras IP e dispositivos de visão computacional padrão.
- 

## **RNF05 – Confiabilidade**



O sistema deve manter funcionamento estável e preservar os dados mesmo em situações adversas.

O sistema deve:

- Garantir salvamento automático de registros, imagens e relatórios;
  - Minimizar falhas no processamento de imagens;
  - Retomar operações automaticamente após quedas temporárias;
  - Possuir taxa de erro inferior a 2% nas operações críticas;
  - Garantir a integridade dos dados armazenados.
- 

## **RNF06 – Manutenibilidade**

O sistema deve ser fácil de atualizar, corrigir e evoluir.

O sistema deve:

- Utilizar arquitetura modular e separação entre front-end, back-end e IA;
  - Possuir código documentado e padronizado;
  - Permitir atualização do modelo de detecção de EPIs sem necessidade de reescrever todo o sistema;
  - Permitir implantação de novas funcionalidades sem interrupção total do serviço;
  - Manter versionamento de código (ex: Git).
- 

## **RNF07 – Escalabilidade**

O sistema deve suportar crescimento do número de usuários, câmeras e empresas sem perda significativa de desempenho.

O sistema deve:

- Permitir adição de novas câmeras sem impactar as existentes;
  - Suportar expansão horizontal (novos servidores);
  - Utilizar arquitetura preparada para cloud ou containers;
  - Manter desempenho estável mesmo com aumento de 50% na carga.
- 

### **RNF08 – Backup e Recuperação**

O sistema deve garantir preservação e recuperação de dados.

O sistema deve:

- Realizar backup automático diário do banco de dados;
  - Armazenar backups em local seguro e redundante;
  - Manter histórico mínimo de 30 dias;
  - Permitir restauração completa em até 2 horas;
  - Garantir recuperação após falhas de hardware ou sistema.
- 

### **RNF09 – Precisão da Detecção**

O sistema deve garantir confiabilidade nas análises de visão computacional.

O sistema deve:

- Apresentar acurácia mínima de 85% na detecção de EPIs;

- Minimizar falsos positivos e falsos negativos;
  - Permitir revalidação manual das imagens registradas;
  - Registrar métricas de desempenho do modelo de IA;
  - Permitir re-treinamento periódico do modelo.
- 

## **RNF10 – Disponibilidade**

O sistema deve estar acessível continuamente para operação industrial.

O sistema deve:

- Manter disponibilidade mínima de 99% mensal;
  - Possuir monitoramento automático de serviços;
  - Detectar falhas e reiniciar serviços automaticamente;
  - Permitir manutenção programada fora do horário comercial;
  - Notificar administradores em caso de indisponibilidade.
- 

## **RNF11 – Controle de permissões**

O sistema deve permitir definir o que cada tipo de usuário pode fazer:

- Administrador: gerenciar usuários, EPIs e câmeras;
- Operador: visualizar análises e relatórios.

## **Requisitos Funcionais – Aplicativo Mobile**

---

## **RF01 – Cadastro de usuários**

O aplicativo deve permitir o cadastro de usuários a partir de um tipo de usuário: funcionário e administrador.

### **RF01.1- Cadastro funcionário**

Deve permitir o cadastro de usuários do tipo funcionário com:

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;
- Telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha;
- Código da empresa que trabalha;

### **RF01.2- Cadastro administrador**

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- E-mail corporativo;

- Telefone;
  - Senha;
  - Confirmação de senha;
  - Código de validação administrativa
- 

## **RF02 – Login e autenticação**

Deve permitir que o usuário realize login como funcionário ou como administrador.

### **RF02.1- Funcionário:**

O funcionário deve logar com:

- E-mail;
- Senha criptografada;

### **RF02.2- Administrador:**

O administrador também deverá logar com:

- E-mail;
- Senha criptografada;

Serão disponibilizados três botões: um de “Confirmação do login”, que dará acesso ao sistema, outro de “Esqueci minha senha”, que retornará ao campo de recuperação de senha, e, por fim, um de “Se cadastre aqui!”, caso ela não seja cadastrada ainda.

---

## **RF03 – Acessar Tela de Recuperação de Senha**

Deve disponibilizar, na tela de login, a opção : “Esqueci minha senha”.

- Pré-condição: usuário deve possuir e-mail cadastrado.

O aplicativo deve permitir:

- Que o usuário clique em “Esqueci minha senha”.
  - Redirecionar para tela de recuperação de senha.
  - Usuário informe o e-mail cadastrado, e, se ele existir, deve enviar um link de redefinição via email com token temporário que dá acesso a página de recuperação de senha.
  - Se o e-mail não for encontrado, deve exibir a mensagem de “E-mail não encontrado”;
- 

## **RF04 – Redefinir Senha**

Deve permitir que o usuário redefina sua senha por meio de link temporário.

- Usuário deve acessar link enviado.
- Aplicativo deve validar token.
  - Para redefinir a senha o usuário deve informar, de acordo com as regras estabelecidas para a validação da senha, que vão aparecer abaixo do campo “nova senha”:
- Nova senha;
- Confirmação de senha;
  - Se a senha não estiver conforme as regras estabelecidas, abaixo do campo, deve aparecer qual a regra que não foi atendida.

- Se a “Confirmação de Senha”, não estiver idêntica a “Nova Senha” deve-se exibir a mensagem “As senhas não correspondem”;

---

## **RF05 – Acessar Tela de Perfil**

Deve permitir que usuários autenticados acessem sua página de perfil.

- Informações exibidas:
  - Nome completo;
  - CPF;
  - Data de nascimento;
  - E-mail corporativo;
  - Telefone.

### **RF05.01 – Alterar Dados Pessoais**

- Funcionário pode alterar:
  - Nome
  - Senha
  - Telefone

- Funcionário NÃO pode alterar:

- EPIs obrigatórios
- Tipo de perfil (role)
- UID RFID

- Administrador pode alterar:

- Seus próprios dados

#### **RF05.2 – Alteração de Senha Interna**

- Usuário deve acessar perfil e selecionar o campo: “Alterar senha”
  - Usuário deve informar:
    - Senha atual
    - Nova senha
    - Confirmação
  - O sistema deve validar a senha atual e atualizar a senha no banco de dados.
-



## **RF06 – Detecção automática de EPIs por funcionário**

O aplicativo deve detectar pessoas na câmera em tempo real e verificar o uso de EPIs com base no cadastro individual de cada funcionário. O administrador deverá dispor de uma tela de cadastro para associar a cada funcionário os EPIs obrigatórios conforme sua função. Durante a análise, o sistema deverá comparar os EPIs detectados com os EPIs exigidos para o funcionário identificado, indicando conformidade ou não conformidade e gerando alertas quando necessário.

O sistema deve consultar o banco de dados e recuperar:

- Nome completo
  - Setor
  - Lista de EPIs obrigatórios
- 

## **RF07 – Exibição do resultado da análise (câmera fixa IoT)**

Deve exibir, em tempo real, os resultados da análise realizada pela câmera fixa instalada no ambiente da empresa, contendo:

### **RF07.1 - Exibição da transmissão da câmera**

- Deve exibir na tela o vídeo capturado pela única câmera fixa do sistema;
- A transmissão deve ocorrer de forma contínua e automática;
- A câmera deve ser identificada como, por exemplo:

“Câmera – Área de Produção” ou “Câmera – Entrada do Setor”.

### **RF07.2 - Destaque visual das pessoas detectadas**

O aplicativo deve sobrepor ao vídeo:

- Um retângulo (bounding box) em volta de cada pessoa detectada;
- Cada pessoa detectada deve receber uma identificação visual, como:
  - “Pessoa 1”, “Pessoa 2”, ou
  - Nome do funcionário (quando identificado).

### **RF07.3 - Destaque visual dos EPIs**

Para cada pessoa detectada, o aplicativo deve exibir:

- Marcações visuais sobre os EPIs analisados (capacete e luvas);
- As marcações devem seguir o padrão:
  -  Verde → EPI detectado
  -  Vermelho → EPI obrigatório ausente
- Cada marcação deve conter um rótulo textual, por exemplo:
  - “Capacete: OK”
  - “Luva: AUSENTE”

### **RF07.4 - Painel informativo do funcionário**

Deve exibir, ao lado ou abaixo do vídeo, um painel contendo:

- Identificação do funcionário (nome);
- Lista de EPIs obrigatórios cadastrados para aquele funcionário;
- Situação de cada EPI:
  -  Detectado
  -  Não detectado

Exemplo:

Funcionário: João Silva  
 EPIs obrigatórios: Capacete, Luvas  
 Capacete:   
 Luvas: 

#### **RF07.5 - Indicação de conformidade geral**

O aplicativo deve apresentar um status geral para cada pessoa:

-  Em conformidade – todos os EPIs obrigatórios detectados
-  Não conforme – um ou mais EPIs obrigatórios ausentes

Esse status deve ser exibido no painel informativo.

#### **RF07.6 - Atualização em tempo real**

- As marcações e informações devem ser atualizadas continuamente a cada frame;
- Caso o funcionário coloque ou retire um EPI, o sistema deve atualizar o status automaticamente.

---

## **RF08 – Registro de ocorrências**

Na página de histórico, que será acessível somente ao administrador, o aplicativo deve salvar em formato de tabela:

- Data e hora da análise;
- Local;
- EPIs detectados;
- EPIs ausentes;
- Status da ocorrência, indicando se a situação está regular ou irregular
- Imagem ou evidência visual da ocorrência, que será capturada automaticamente pela própria câmera assim que o status de conformidade ou não conformidade for definido.
- Será possível a filtragem do histórico por data das ocorrências, tipo de EPI 's ausentes e setores.

---

## **RF09– Gerenciamento de EPIs**

Deve permitir o cadastro, edição, exclusão e vinculação de EPIs, sendo essa funcionalidade restrita ao usuário administrador (admin).

### **RF09.1 - Responsável pelo cadastro**

O gerenciamento de EPIs deve ser realizado exclusivamente pelos administradores

Funcionários não podem:

- Cadastrar EPIs;
- Editar EPIs;
- Vincular EPIs a funcionários.

### **RF09.2 -Tela de gerenciamento de EPIs**

Deve disponibilizar uma tela denominada, por exemplo:

“Cadastro de EPIs”

Nessa tela, o administrador deve:

- Cadastrar novos EPIs;
- Editar EPIs existentes;
- Excluir EPIs;
- Visualizar a lista de EPIs cadastrados.

### **RF09.3 - Dados que devem ser cadastrados para cada EPI**

Para cada EPI, o aplicativo deve permitir cadastrar:

- Nome do EPI
  - Código
- 

### **RF09.4 - Vinculação de EPIs aos funcionários**

Deve disponibilizar um campo denominada dentro do cadastro:

“EPIs por Funcionário”

Nessa tela, o administrador deve:

- Selecionar um funcionário cadastrado;
- Marcar quais EPIs são obrigatórios para aquele funcionário;
- Configurar o RFID
- Salvar a configuração.

Exemplo:

Funcionário: João Silva

EPIs obrigatórios:

☒ Capacete

☒ Luvas

### **RF09.5 -Uso das informações pelo sistema**

Durante a análise realizada pela câmera fixa:

- O aplicativo deve consultar:
  - Os EPIs cadastrados;
  - Os EPIs vinculados ao funcionário;
- A detecção deve verificar apenas:
  - Os EPIs definidos como obrigatórios para aquele funcionário.

---

## **RF10– Gerenciamento de Câmeras**

Deve permitir o cadastro, configuração, ativação/desativação e monitoramento das câmeras, sendo essa funcionalidade restrita ao administrador do sistema

(admin).

### **RF10.1 -Tela de cadastro de câmeras**

O aplicativo deve disponibilizar uma tela denominada:

“Cadastro de Câmeras”

Nessa tela, o administrador deve poder:

- Cadastrar novas câmeras;
- Editar câmeras existentes;
- Ativar ou desativar câmeras;
- Excluir câmeras.

### **RF10.2- Dados que devem ser cadastrados para cada câmera**

Para cada câmera, deve permitir cadastrar:

- Empresa  
(empresa à qual a câmera pertence)
- Setor  
(ex: Produção, Almoxarifado, Portaria, Soldagem)
- Nome ou identificação da câmera  
(ex: “Câmera 01 – Produção”)
- Endereço da câmera (IP ou URL de stream)
- Status da câmera:
  -  Ativa
  -  Inativa

#### **RF10.4- Tela de dashboard das câmeras**

O aplicativo deve disponibilizar uma tela denominada:

“Dashboard de Câmeras”

Essa tela deve permitir:

- Visualizar todas as câmeras cadastradas;

Exemplo de exibição:

[Câmera 01 – Produção]  
Empresa: Metalúrgica ABC  
Setor: Produção  
Status: Ativa

---

#### **RF11– Setor**

Deve haver uma tela de registro de setor, disponível somente ao administrador, com os seguintes dados:

- Nome;
  - Localização.
- 

#### **RF12 – Cadastro empresa**

- Apenas o administrador consegue cadastrar a empresa a partir de:
- CNPJ
- Código
- Nome
- Endereço



---

## Definição de Requisitos Não Funcionais Mobile

---

### RNF01 – Segurança

O aplicativo deve garantir proteção total das informações e do acesso à plataforma, assegurando confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

- Utilizar autenticação por login e senha com criptografia forte;
- A senha deve ter, no mínimo, 8 caracteres, 1 letra maiúscula, e 1 caractere especial(“.”, “-”).
- Implementar controle de acesso por níveis de permissão (administrador, funcionário);
- Bloquear tentativas consecutivas de login incorretas (5 tentativas);
- Utilizar protocolo HTTPS em 100% das comunicações;
- Criptografar dados sensíveis armazenados no banco de dados;
- Registrar logs de acesso, ações críticas e tentativas de invasão;
- Enviar e-mail seguro para redefinição de senha com token temporário e expiração automática (ex: 15 minutos);
- Proteger APIs contra ataques comuns (SQL Injection, XSS, CSRF, brute force).

## **RNF02 – Desempenho**

- O aplicativo deve iniciar em até 3 segundos;
  - O aplicativo deve responder às ações do usuário em até 1 segundo;
  - O aplicativo deve consumir pouca memória e bateria;
  - O aplicativo deve funcionar de forma fluida em dispositivos de baixo desempenho.
  - Processar cada imagem ou frame de vídeo em até 5 segundos;
  - Exibir alertas de não conformidade em no máximo 3 segundos após a detecção;
  - Suportar simultaneamente no mínimo 100 usuários ativos;
  - Suportar múltiplas câmeras transmitindo simultaneamente sem degradação perceptível;
- 

## **RNF03 – Usabilidade**

Deve ser simples, intuitivo e acessível a usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.

- O aplicativo deve ter interface intuitiva;
- O aplicativo deve ser fácil de usar;
- O aplicativo deve seguir padrões de design mobile (Material Design / iOS);
- O aplicativo deve ser acessível para diferentes tipos de usuários.
- Possuir interface limpa, com navegação clara e organizada;

- Exibir ícones, cores e mensagens padronizadas para facilitar entendimento rápido;
  - Permitir acesso às principais funções em no máximo 3 cliques;
  - Apresentar mensagens de erro explicativas;
- 

## **RNF04 – Compatibilidade**

Deve funcionar corretamente nos principais ambientes tecnológicos.

- O aplicativo deve ser compatível com Android e/ou iOS;
  - O aplicativo deve funcionar em diferentes tamanhos de tela;
  - O aplicativo deve ser compatível com diferentes versões do sistema operacional.
  - Adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de tela.
- 

## **RNF05 – Confiabilidade**

Deve manter funcionamento estável e preservar os dados mesmo em situações adversas.

- O aplicativo deve garantir a integridade dos dados;
- O aplicativo deve sincronizar dados quando houver internet;
- O aplicativo deve ter baixa taxa de falhas (crashes).Garantir salvamento automático de registros e imagens;
- Minimizar falhas no processamento de imagens;

- Retomar operações automaticamente após quedas temporárias;
  - Possuir taxa de erro inferior a 2% nas operações críticas;
- 

## **RNF06 – Manutenibilidade**

Deve ser fácil de atualizar, corrigir e evoluir.

- O aplicativo deve ser fácil de atualizar;
  - O aplicativo deve ter código modular e documentado;
  - O aplicativo deve permitir correções sem impactar o usuário
  - Permitir atualização do modelo de detecção de EPIs sem necessidade de reescrever todo o sistema;
  - Permitir implantação de novas funcionalidades sem interrupção total do serviço;
  - Manter versionamento de código (ex: Git).
- 

## **RNF07 – Escalabilidade**

Deve suportar crescimento do número de usuários, câmeras e empresas sem perda significativa de desempenho.

- Permitir adição de novas câmeras sem impactar as existentes;
- O aplicativo deve suportar aumento de usuários;
- Manter desempenho estável mesmo com aumento de 50% na carga.

---

## **RNF08 – Backup e Recuperação**

Deve garantir preservação e recuperação de dados.

- Realizar backup automático diário do banco de dados;
- Armazenar backups em local seguro e redundante;
- Manter histórico mínimo de 30 dias;
- Permitir restauração completa em até 2 horas;
- Garantir recuperação após falhas de hardware ou sistema.

---

## **RNF09 – Precisão da Detecção**

- Apresentar acurácia mínima de 85% na detecção de EPIs;
- Minimizar falsos positivos e falsos negativos;
- Permitir revalidação manual das imagens registradas;
- Registrar métricas de desempenho do modelo de IA;
- Permitir re-treinamento periódico do modelo.

---

## **RNF10 – Disponibilidade**

- Manter disponibilidade mínima de 99% mensal;

- Possuir monitoramento automático de serviços;
- Detectar falhas e reiniciar serviços automaticamente;
- Permitir manutenção programada fora do horário comercial;
- Notificar administradores em caso de indisponibilidade.

## **RNF11 – Controle de permissões**

Deve permitir definir o que cada tipo de usuário pode fazer:

- Administrador: gerenciar usuários, EPIs e câmeras;
- Operador: visualizar análises e relatórios.

## **RFN12- Portabilidade**

- O aplicativo deve ser instalado em diferentes dispositivos;
- O aplicativo deve permitir fácil distribuição (Play Store / App Store).

## **Requisitos Funcionais – Sistema IoTz**

### **RF1- Visão Geral do Módulo IoT**

O módulo IoT é responsável por:

- Ler cartão RFID/NFC do funcionário
- Identificar UID único
- Estabelecer conexão com rede Wi-Fi
- Enviar dados para API do sistema central
- Receber confirmação

---

## **RF02 – Inicialização do Sistema**

Ao energizar, o dispositivo deve:

1. Inicializar GPIOs
2. Inicializar comunicação com PN532
3. Inicializar Wi-Fi
4. Verificar conectividade com servidor
5. Entrar em modo de leitura

Tempo máximo de boot:

$\leq 5$  segundos

---

## **RF03– Configuração de Rede**

O dispositivo deve:

- Suportar Wi-Fi 2.4GHz

Reconexão automática:

- Caso perca a conexão, deve tentar reconectar a cada 10 segundos.
- Após 10 tentativas falhas → Reiniciar módulo Wi-Fi.

---

## **RF04 – Leitura RFID**

1. Detectar aproximação do cartão
2. Ler UID (4 ou 7 bytes)
3. Converter para formato hexadecimal
4. Validar leitura

---

## **RF05– Controle Anti-Repetição**

O dispositivo deve:

- Impedir múltiplos envios consecutivos do mesmo UID
- Implementar cooldown configurável (ex: 3 segundos)
- Armazenar último UID lido temporariamente na RAM

---

## **RF06 – Confirmação de Recebimento**

Após envio:

- Dispositivo deve aguardar resposta do servidor.
- Timeout máximo: 3 segundos.

Respostas esperadas:



200 → Sucesso  
401 → Token inválido  
500 → Erro interno

---

## **RF07– Armazenamento Temporário Offline**

Se não houver conexão:

- Armazenar até 50 leituras em memória (buffer circular).
  - Enviar automaticamente quando a conexão for restabelecida.
  - Garantir ordem cronológica.
- 

## **Análise de Requisitos Não Funcionais - Sistema IoT**

### **RNF01 – Segurança de Comunicação**

- TLS 1.2 ou superior
  - Certificado digital válido
  - Proteção contra replay attack
  - Timestamp validado no servidor
- 

### **RNF02 – Consumo Energético**

Modo ativo:

$\leq 240\text{mA}$

Modo idle:

$\leq 80\text{mA}$

Modo deep sleep (opcional):

$\leq 10\text{mA}$

---

### **RNF03 – Confiabilidade**

- MTBF mínimo esperado: 10.000 horas
- Taxa de falha aceitável: < 1%

---

### **RNF05 – Latência**

Tempo máximo entre leitura RFID e envio confirmado:  
 $\leq 2$  segundos

---

### **RNF06 – Logs de Diagnóstico**

O dispositivo deve manter log temporário de:

- Tentativas de conexão
- Falhas de envio
- Reinicializações
- Atualizações OTA

---

### **RF07 – Identificação Única do Dispositivo**

Cada ESP32 deve possuir:

- device\_id único
- API Key exclusiva
- Registro no banco como “Dispositivo Ativo”

---

## **RF08 – Monitoramento Remoto**

Administrador deve poder:

- Visualizar status online/offline
  - Ver última comunicação
  - Ver versão de firmware
- 

## **SPRINTS**

### **Sprint 1 – (5 semanas)**

#### **Desenvolvimento Web**

- Tela de Login
- Tela de Cadastro de Usuários
- Tela de Recuperação de Senha
- Dashboard inicial- funcionário e administrador
- Tela de Perfil
- Tela institucional

#### **Desenvolvimento Mobile**

- Tela de Login
- Tela de Cadastro de Usuários
- Tela de Recuperação de Senha

- Dashboard inicial- funcionário e administrador
- Tela de Perfil
- Tela Institucional

## Sprint 2 – (3 semanas)

### Desenvolvimento Web

- Tela de Histórico de Ocorrências
- Tela do cadastro setor
- Cadastro de empresa
- Redefinição de senha

### Desenvolvimento Mobile

- Tela de Histórico de Ocorrências
- Tela do cadastro setor
- Cadastro de empresa
- Redefinição de senha

## Sprint 3 – (4 semanas)

### Desenvolvimento Web

- Cadastro de câmeras
- Dashboard de Câmeras
- Cadastro de EPIs

### Desenvolvimento Mobile

- Cadastro de câmeras
- Dashboard de Câmeras
- Cadastro de EPIs

## **IoT**

- Circuito de identificação do funcionário via RFID

## **Tecnologias-desenvolvimento Front-End e Back-End**

### **Linguagens front-end:**

- HTML : linguagem de marcação padrão;
- CSS: utilizada para estilização;
- JavaScript: linguagem de programação utilizada para dinâmica.

### **Linguagem banco de dados:**

- SQL: linguagem padrão para gerenciar e manipular bancos de dados.

### **Linguagem back-end:**

- PHP: Linguagem de script de código aberto, executada no servidor (Back-end).

### **Linguagem IoT:**

- C++ : utilizada na programação de alto nível e oferece controle direto sobre o hardware.

### **Linguagem Mobile:**

- Flutter: Um framework de desenvolvimento de aplicativos móveis de código aberto criado pelo Google.

